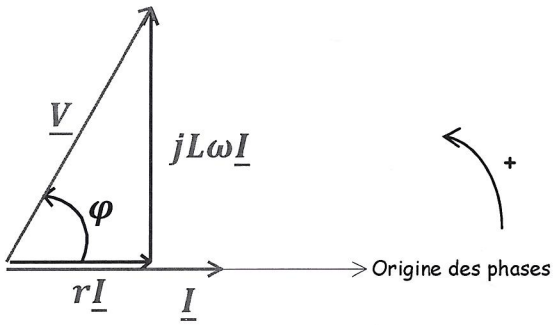


A l'aide des relations de trigonométrie dans un triangle rectangle, on déduit le déphasage φ pour la bobine :

$$tan\,\varphi = \frac{\text{côté } opposé}{\text{côté } adjacent}$$

$$tan\,\varphi = \frac{L\omega I}{rI}$$

$$\boxed{tan\,\varphi = \frac{L\omega}{r}}$$

A l'aide du théorème de Pythagore, on déduit l'impédance Z de la bobine :

$$V^2 = (rI)^2 + (L\omega I)^2$$

$$V^2 = [r^2 + (L\omega)^2]I^2$$

$$\frac{V^2}{I^2} = r^2 + (L\omega)^2$$

$$Z^2 = r^2 + (L\omega)^2$$

$$\boxed{Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}}$$

Application numérique : La bobine est soumise à la tension du réseau (230V, 50Hz).

$$Z = \sqrt{12^2 + (1,1 \times 314)^2} = 346\,\Omega\,;\ \varphi = arctan\,\frac{1,1 \times 314}{12} = 88°\ et\ I = \frac{V}{Z} = \frac{230}{346} = 0,667\,A$$